KOMTAS

LAKEHOUSE ASSESSMENT

Enterprise Lakehouse Advisory Services

Üç hizmet · Health Check, Modernization Assessment, Technology Deep Dive

1 **Neden önemli**
Bir agent'ın veya bir raporun cevaplayabileceği sorular, altındaki lakehouse'a bağlıdır. s. 2

2 **Üç hizmet**
Health Check, Modernization Assessment ve Technology Deep Dive — her birinin kapsamı ve süresi. s. 3 – 6

3 **Nasıl yürütülür**
Tek yöntem, dört evidence türü, hizmete göre fazlar ve ekip. s. 7

4 **Çıktılar ve sonraki adımlar**
Hizmete göre deliverable'lar, devamındaki işler, kurumdan beklenenler. Ek s. 10'dan itibaren. s. 8 – 9

Konumu — Tek Soru, Dört Katman

KOMTAS

Bir agent'ın cevabı, altındaki katmanlardan oluşur. Bu hizmetler en alttaki katmanı değerlendirir: lakehouse.

01 · NEDEN ÖNEMLİ

"Geçen hafta kaç aktif müşteri churn etti, bölgeye göre?"

"1.284 müşteri; çoğu Ege bölgesinde."
tanımı, kaynak tablosu ve güncelliği ile birlikte döner

Action 360
Intelligent Work Experience

Sorunun sorulduğu ve cevabın ulaştığı yer: Teams, Slack, portal, API.

Agent 360
Governed Digital Workforce

Soruyu query'ye çevirir ve sonuca göre aksiyon alır.

Context 360
Enterprise Context

"Aktif müşteri" ve "churn"ün ne anlama geldiğini belirtir: glossary, ontology, semantic layer.

BU HİZMETLER

Data / Analytic 360
Trusted Data Foundation

Veriyi tutar: lakehouse tabloları, pipeline'lar, katalog, lineage ve erişim kuralları.

Cevap yukarı doğru taşınır — kalitesi en alttaki katman kadardır

ZAYIF BİR LAKEHOUSE CEVAPTA NEREDE GÖRÜNÜR

Milyonlarca küçük dosya, compaction yok

Query'ler yavaşlar; cevap geç gelir veya timeout olur.

Storage & data architecture

Geç gelen event'ler hiç yeniden işlenmedi

Cevap eksiktir ve bunu belirtmez.

Data integration & processing

Tablolar katalogda ama owner'ı yok

Doğru kaynağın hangi tablo olduğunu kimse teyit edemez.

Governance & security

Cluster'lar hiç küçülmüyor

Cevap doğru, ancak her biri fazla maliyetli.

Cost visibility

Üç Hizmet — Hangisi Uygun

KOMTAS

Enterprise Lakehouse Advisory Services. Her biri tek başına alınabilir; hiçbiri bir diğeri için zorunlu ön adım değildir.

02 · ÜÇ HİZMET

s. 4

A — Health Check

Mevcut durumu değerlendir · teknolojiden bağımsız

Odak	Mevcut mimarinin üst düzey görünümü
Alanlar	6 alan, teknolojiden bağımsız
Sonuç	Alan başına kırmızı / sarı / yeşil
Erişim	Yok — guided
Evidence	Beyan · Belge · Gözlem · Ölçüm
Hafta	S 1 · M 1,5 · L 2

s. 5

B — Modernization Assessment

Gelecek durumu tanımla · mevcut durum dahil

Odak	Mevcut durum, hedef mimari ve roadmap
Alanlar	8 alan, mevcut ve gelecek
Sonuç	5 seviyeli merdivende mevcut ve hedef seviye
Erişim	Guided veya read-only
Evidence	Beyan · Belge · Gözlem · Ölçüm
Hafta	S 3 · M 3,5 · L 4

s. 6

C — Technology Deep Dive

Opsiyonel uzman assessment · tek teknoloji

Odak	Tek teknoloji, tek teknik problem
Alanlar	En fazla 7 alan, birlikte seçilir
Sonuç	Platformun kendi rakamlarıyla tam ölçüm
Erişim	Read-only zorunlu
Evidence	Beyan · Belge · Gözlem · Ölçüm
Hafta	S 2 · M 3 · L 4

HANGİSİ UYGUN · GÜNDEMDEKİ SORU BELİRLER

- Ana risklere dair bağımsız bir görüşe, hızlıca ve karar öncesinde ihtiyaç var mı? → A
- Hedef mimariye ve sıralanmış bir modernizasyon roadmap'ine ihtiyaç var mı? → B
- Tek bir teknolojide tek bir zor problem var mı — performance, cost veya konfigürasyon? → C

A · Enterprise Lakehouse Health Check

Mevcut durumu değerlendir · teknolojiden bağımsız.

KOMTAS

02 · ÜÇ HİZMET · A

A

Health Check

Mevcut mimarinin üst düzey görünümü

HAFTA S · M · L	KOMTAŞ EFORU insan-gün	ERİŞİM
1 · 1,5 · 2	6 · 9 · 12	Yok — guided

DEĞERLENDİRİLENLER · 6 ALAN

1 **Architecture & Technology Landscape**

Bileşenler, katmanlar, storage ve table format seçimleri, ortamlar

2 **Data Integration & Processing**

Batch ve streaming pipeline'lar, ingestion pattern'leri, hata yönetimi

3 **Governance & Security**

Katalog, ownership, lineage, kalite kuralları, erişim kontrolü

4 **Performance & Scalability**

Query davranışı, concurrency, büyüme payı

5 **Platform Operations**

Orchestration, monitoring, incident yönetimi ve recovery

6 **Cost Visibility**

Harcamanın nereye gittiği ve kime atfedilebildiği

NASIL DEĞERLENDİRİLİR

Alan başına kırmızı / sarı / yeşil

Kırmızı | Sarı | Yeşil

Belgeler, interview'lar ve walkthrough'lar üzerinden. Skor üretilmez.

ÇIKTILAR

- Altı alan için kırmızı / sarı / yeşil görünüm
- Bulgular ve ana riskler, her biri evidence'ı ile
- Önceliklendirilmiş iyileştirme önerileri
- B veya C'nin alınmaya değer olup olmadığına dair öneri

Bir ürün denetimi değildir. Amaç, ürün iç detaylarına girmeden mimariyi ve ana risklerini anlamaktır.

B · Enterprise Lakehouse Modernization Assessment

KOMTAS

Gelecek durumu tanımla · mevcut durum dahil.

02 · ÜÇ HİZMET · B

B

Modernization Assessment

Mevcut durum, hedef mimari ve roadmap

HAFTA S · M · L	KOMTAŞ EFORU insan-gün	ERİŞİM
3 · 3,5 · 4	22 · 28 · 34	Guided veya read-only

DEĞERLENDİRİLENLER · 8 ALAN

1. **Current & Future-State Architecture**
   Neyin korunacağı, neyin yeniden tasarlanacağı; hedef lakehouse mimarisi
2. **Data Integration Modernization**
   Batch ve streaming, CDC, pipeline pattern'leri ve geç gelen veri
3. **Query & Analytics Enablement**
   Engine'ler, BI'a serving, concurrency ve güncellik taahhütleri
4. **ML & Feature Engineering Enablement**
   ML için veri tedariki ve feature üretimi — MLOps değil
5. **Governance & Security Modernization**
   Katalog, lineage, RBAC, data quality kuralları
6. **Platform Operations & Observability**
   Monitoring, alerting, orchestration, recovery
7. **Platform Scalability & Cost**
   Büyüme, compute ayrıştırma, cost attribution
8. **Technology Evolution**
   Açık formatlar, engine bağımsızlığı, benimsenecek veya kaldırılacak bileşenler

NASIL DEĞERLENDİRİLİR

Alan başına mevcut ve hedef seviye

1	2	3	4	5

mevcut: 2
hedef: 4

Beş seviyeli merdiven, evidence'a göre yerleştirilir. Ağırlıklı skor yoktur; roadmap'i alan başına fark belirler.

ÇIKTILAR

- Sekiz alanda mevcut durum analizi
- Hedef lakehouse mimarisi: koru, yeniden tasarla, değiştir veya serving ekle
- Önceliklendirilmiş modernizasyon ihtiyaçları
- Sıralama ve efor içeren uygulama roadmap'i

ML, veri tedariki ve feature engineering olarak ele alınır. Model geliştirme ve MLOps scope dışındadır.

C • Technology-Specific Deep Dive

Opsiyonel uzman assessment · tek teknoloji.

KOMTAS

02 · ÜÇ HİZMET · C

C

Technology Deep Dive

Tek teknoloji, tek teknik problem

HAFTA alan sayısına göre 1–2 · 3–4 · 5–7	KOMTAŞ EFORU insan-gün	ERİŞİM
2 · 3 · 4	12 · 18 · 26	Read-only zorunlu

DEĞERLENDİRİLENLER · 7 ALAN · MENÜ, P0'DA SEÇİLİR

1. **Storage & Data Architecture**
   Dosya yerleşimi, partitioning, compaction, snapshot'lar ve retention
2. **Query & Processing Performance**
   Query profilleri, p95, skew, caching, job çalışma süreleri
3. **Data Integration & Pipeline Engineering**
   Job tasarımı, idempotency, geç gelen veri, yeniden işleme
4. **Data Governance & Security Configuration**
   Policy'ler, RBAC / ABAC, şifreleme, audit trail
5. **Platform Operations & Observability**
   Metrikler, alert'ler, runbook'lar, hata müdahalesi
6. **Infrastructure & Resource Optimization**
   Cluster boyutlandırma, autoscaling, atıl compute, storage katmanları
7. **Platform Configuration & Reliability**
   Konfigürasyon incelemesi, HA / DR, upgrade ve patch yolu

Komtaş'ın delivery deneyimi dışındaki alanlar isimli bir uzmanla yürütülür veya scope dışında bırakılır.

NASIL DEĞERLENDİRİLİR

Tam ölçüm, seçilen alanlar

Mutabık kalınan bir zaman aralığında platformun kendi rakamları: log'lar, metadata, metrikler

Her bulgu bir rakama bağlanır. Ölçülebilen hiçbir şey tahmin edilmez.

ÇIKTILAR

- Seçilen alanlarda ölçümler
- Her biri bir rakama bağlı teknik bulgular
- Konfigürasyon ve tuning önerileri
- Düzeltmeler için efor tahmini

Alanlar P0'da seçilir. Komtaş'ın ilgili teknolojide delivery deneyimi olmadığı durumda isimli bir uzman ekibe katılır ve raporda belirtilir.

Nasıl Yürütülür — Tek Yöntem, Üç Derinlik

KOMTAS

Her hizmette aynı evidence türleri ve fazlar kullanılır. Evidence'ın ne kadar derine indiğini ve her fazın süresini hizmet belirler.

03 · NASIL YÜRÜTÜLÜR

DÖRT EVIDENCE TÜRÜ

Ölçüm — B · C

Belirtilen bir zaman aralığında platformdan alınan bir rakam

Belge — A · B · C

Kendi başına var olan bir konfigürasyon veya belge

Gözlem — A · B · C

Bir walkthrough'da çalışırken veya hata verirken görülen

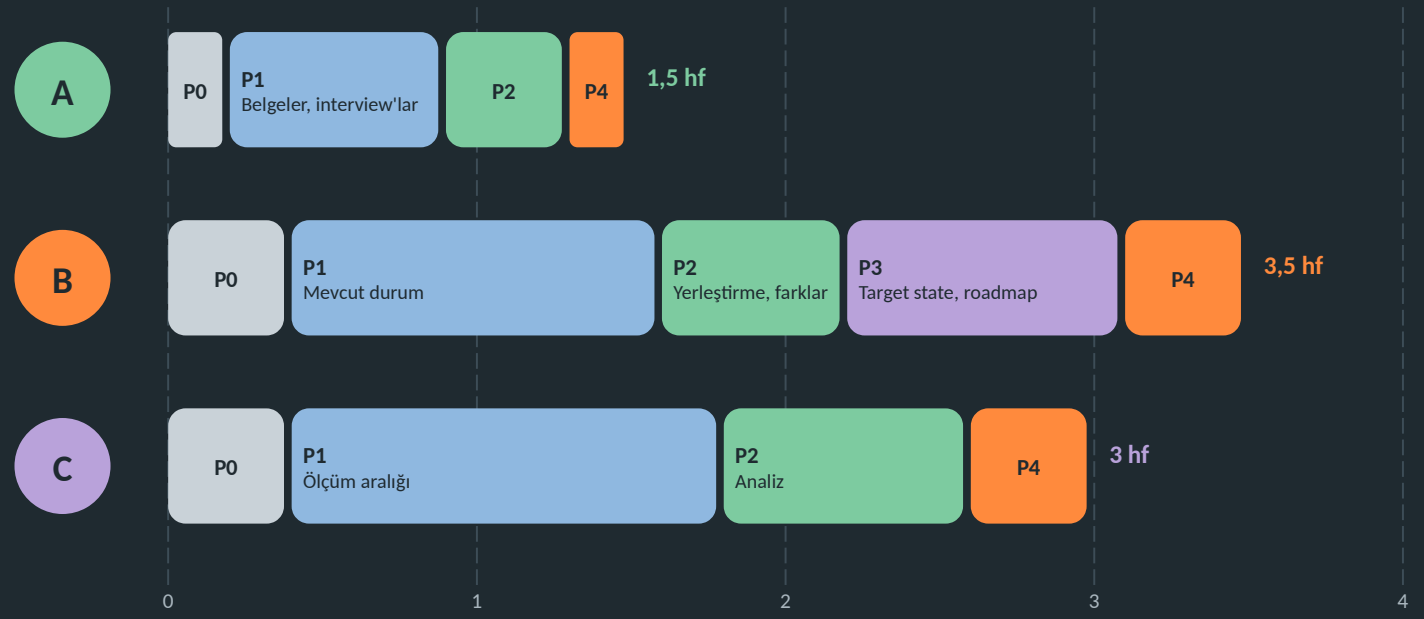
Beyan — A · B · C

Bir kişinin söylediği — iddia olarak kaydedilir

Bir seviye, yalnızca bir belge, gözlem veya ölçüm desteklediğinde verilir. Yalnızca beyana dayananlar iddia olarak raporlanır.

Uzmanlık varsayılmaz, açıkça belirtilir. Derin teknik işler yalnızca Komtaş'ın ilgili teknolojide delivery deneyimi olduğu durumda veya isimli bir uzmanla taahhüt edilir.

HİZMETE GÖRE FAZLAR · M BANDI, HAFTA



P0 scope · P1 evidence · P2 yerleştirme veya analiz · P3 target state ve roadmap (yalnızca B) · P4 read-out

İŞİ KİM YAPAR

- A — Assessment lideri · veri mimarı
- B — Lider · mimar · veri mühendisi · governance ve BI / ML ihtiyaç halinde
- C — İlgili teknoloji için platform uzmanı · scope ve rapor için lider

Çıktılar — ve Sonrasında Ne Gelir

KOMTAS

Her hizmetin teslim ettikleri ve bir assessment'ın genellikle açtığı devam işleri.

04 · ÇIKTILAR

TESLİM EDİLENLER

	A	B	C
Bulgular ve ana riskler, her biri evidence'ı ile	✓	✓	✓
Alan başına kırmızı / sarı / yeşil	✓	–	–
Alan başına mevcut ve hedef seviye	–	✓	–
Hedef lakehouse mimarisi — koru, yeniden tasarla, değiştir, serving ekle	–	✓	–
Önceliklendirilmiş modernizasyon ihtiyaçları ve roadmap	–	✓	–
Ölçümler ve tuning önerileri	–	–	✓
Bir sonraki assessment için tarihli baseline	✓	✓	✓

GENELLİKLE NEREYE VARIR

- **Mimari iyileştirme** — mevcut platform içinde düzeltmeler
- **Modernizasyon** — Data Modernization, ayrıca teklif edilir
- **Veri entegrasyonu** — pipeline'lar, CDC, streaming
- **Teknoloji yatırımı** — eklenecek, benimsenecek veya kaldırılacak bileşenler
- **Managed Services** — platformun işletilmesi ve izlenmesi

Her hizmet tarihli bir baseline ile tamamlanır. Aynı alanlar ve tanımlar 6–12 ay sonra yeniden kullanılır; böylece iyileşme iddia edilmez, gösterilir. Health Check'in ardından B veya C alınabilir; toplanmış evidence yeniden kullanılır ve iki kez faturalanmaz.

Kurumdan Beklenenler — ve Sonraki Adımlar

KOMTAS

Kurum tarafında üç rol, tarihi belirleyen iki kısıt ve bugünden işin başlangıcına dört adım.

04 · SONRAKİ ADIMLAR

KURUM TARAFINDA GEREKEN ROLLER

Sponsor

başlangıç ve read-out

İşin desteklediği kararı ve alınacak hizmeti belirler. Onayları sağlar.

Platform sahibi

süreç boyunca · başlama koşulu

Ortamı bilir, nasıl çalıştığını açıklar, bulguları yayımlanmadan önce kontrol eder.

Veri mühendisliği ekibi

evidence fazı

Job'ları ve pipeline'ları açıklar, walkthrough'lara katılır.

B ve C'de onayları güvenlik ve altyapı ekipleri açar; tüketici temsilcileri interview'lara katılır.

TARİHİ BELİRLEYEN İKİ KONU

Erişim

A erişim gerektirmez. B, başlangıçta mutabık kalınarak guided veya read-only erişimle yürütülür. C, ilgili teknolojiye read-only erişim gerektirir.

Her kaynak ayrı bir onaydır

Log ve metadata retention

Platformun kaç günlük query, job ve snapshot geçmişi tuttuğu — B ve C için önemlidir.

30 günün altı bir gözlem aralığı ekler

İkisi de kişi eklenerek kısaltılamaz. İkisi de kısa formda sorulur.

SONRAKİ ADIMLAR

1. **Hizmet walkthrough'u** — bugün — mevcut aşama
2. **Hizmet seçimi ve kısa form** — yaklaşık bir saat
3. **Teklif** — hizmet, bant, takvim
4. **Kick-off** — scope, erişim, tanımlar

Sorunun olduğu yerden başlanır. Bir-iki haftada Health Check, üç-dört haftada Modernization Assessment veya ihtiyaç duyulan tek teknolojide Deep Dive.

EK

Yöntem detayı — referans ve sorular için

A

Scope ve bağlam

Hizmetlerin konumu · Değerlendirilen ve değerlendirilmeyenler · Tekrarlayan yedi lakehouse pattern'i

s. 11 – 13

B

Yöntem

Maturity merdiveni · Evidence modeli · Roller · Süre ve efor

s. 14 – 17

C

Kararlar ve sınırlar

Target state kararı (Modernization) · Assessment'ın sınırları

s. 18 – 19

Bu Assessment'ın Konumu — AI Değer Önerisi

KOMTAS

Dört katman. Her katman bir alttakini kullanır. Bu çalışma en alttaki katmanı ölçer — onu inşa etmez.

Action 360

Intelligent Work Experience

Teams | Slack | WhatsApp | Web / Portal | Claude Desktop | API, Headless

Agent 360

Governed Digital Workforce

SEKTÖR: Üretim | Perakende | Bankacılık | Enerji | Havacılık | Diğer

FONKSİYON: Müşteri Hizmetleri | Satış | Finans | Satın Alma | Operasyon | Diğer

Context 360

Enterprise Context

Semantic Layer | Ontology | Knowledge Graph | Master Data | Corporate Memory

Data / Analytic 360

Trusted Data Foundation

BU ÇALIŞMA · ÖLÇÜM VE ROADMAP

Lakehouse | Datawarehouse | Integration | Data Virtualization | Governance / MDM | Access Control

Assessment bu katmanı ölçer; inşa etmez. İnşa ve migration Data Modernization kapsamındadır ve assessment sonrasında ayrıca teklif edilir.

KOMŞU KATMANLARLA İLİŞKİ

DWH ile ilişki

İkisi de varsa analitik yükün çoğunu taşıyan değerlendirilir; diğeri yalnızca arayüzünde ele alınır.

Context 360 ile ilişki

Semantic layer ve ontology bu katmandan beslenir. Lakehouse zayıfsa üstteki katman hataları devralır.

Agent 360 ile ilişki

Bir agent, üzerinde çalıştığı verinin güncelliği ve doğruluğu kadar güvenilirdir.

Neyi Değerlendirir, Neyi Değerlendirmez

KOMTAS

Konu lakehouse'un kendisidir; komşu katmanlar yalnızca arayüzleri üzerinden ele alınır

DEĞERLENDİRİLENLER

- Object storage yerleşimi, dosya boyutu ve partition tasarımı
- Table format kullanımı — transaction, snapshot, retention disiplini
- Ingestion ve streaming pipeline'lar, geç gelen veri davranışı
- Processing katmanı: yeniden çalıştırılabilirlik, bağımlılıklar, idempotency
- Katalog, ownership, lineage ve data quality kuralları
- Query engine davranışı, concurrency ve cost
- Erişim kontrolü, şifreleme ve audit trail
- ML beslemenin lakehouse tarafı ve BI arayüzü

DEĞERLENDİRİLMEYENLER

- Kaynak sistemlerin kendi mimarisi ve data quality'si
- Data warehouse'un kendi yetkinliği — ayrı bir assessment
- BI araçlarının rapor envanteri, kullanımı ve lisanslaması
- Uygulama katmanı, API'ler ve operasyonel sistemler
- Master data yönetimi ve golden record tasarımı
- Agent ve model geliştirme süreçleri
- Cloud sözleşmeleri, network ve donanım
- İyileştirmelerin inşası, migration'ı ve uygulanması

KATMAN SINIRI KORUNUR

Komşu katmanlar yalnızca lakehouse ile arayüzleri üzerinden değerlendirilir; kendi başlarına ölçülmez.
Bu sınır olmadan assessment tüm veri mimarisine yayılır, süre üç katına çıkar ve hiçbir boyut yeterli derinlikte incelenmez.

ÖLÇER, İNŞA ETMEZ

Bu çalışma bulgu ve roadmap üretir; iyileştirmeleri uygulamaz. Uygulama ayrı bir çalışmadır ve ayrıca teklif edilir.
Bu ayrım olmadan assessment, kendi önerilerini uygulayan bir tarafın raporuna dönüşür ve bağımsızlığını kaybeder.

ÜRÜN SEÇİMİ DEĞİLDİR

Assessment vendor'dan bağımsızdır. Çıktı “hangi ürünün alınacağı” değil, mevcut yatırımın ne kadarının korunabileceği, neyin yeniden tasarlanması gerektiği ve bu kararın hangi evidence'a dayandığıdır.

Lakehouse Uygulamalarında Tekrarlayan Yedi Pattern

KOMTAS

Her biri ölçülebilir; assessment bunları tespit etmek için değil, evidence ile göstermek için yapılır

Lake artı sürekli açık cluster

Storage ve compute'un ayrıldığı söylenir, ancak cluster hiç kapanmaz. Lakehouse'un cost vaadi burada kaybolur.

Ölçülen: cluster atıl oranı, autoscaling event sayısı, query başına cost

Küçük dosya patlaması

Milyonlarca küçük dosya birikir; her query metadata okumakla geçer. En yaygın ve ölçmesi en kolay bozulma.

Ölçülen: ortalama dosya boyutu, partition başına dosya sayısı, compaction sıklığı

Aşırı partitioning

Her kolona partition verilir; partition başına veri birkaç megabayta düşer ve planner yavaşlar.

Ölçülen: tablo başına partition sayısı, ortalama partition boyutu, query başına taranan partition

Table format var, ama atlanıyor

Iceberg veya Delta kurulu, ancak bazı pipeline'lar doğrudan parquet yazar. Transaction garantisi sessizce kaybolur.

Ölçülen: table format altındaki tabloların oranı, orphan dosya oranı, katalog dışı yazmalar

Dolu katalog, owner yok

Tablolar katalogdadır ama tanımlı bir owner'ı yoktur. Kimse silmeye cesaret edemez ve storage büyümeye devam eder.

Ölçülen: owner'ı olan tabloların oranı, son erişim tarihi, kullanılmayan tabloların oranı

Açık format, kapalı engine

Format açıktır, ancak tescilli uzantılar nedeniyle tabloları yalnızca tek bir engine okuyabilir. Taşınabilirlik vaadi geçerli olmaz.

Ölçülen: tabloların ikinci bir engine ile okunup okunamadığı, tescilli özelliklerin kullanımı

Katman isimleri var, kural yok

Bronze, silver, gold isimlendirmesi vardır, ancak hangi verinin hangi katmanda duracağını tanımlayan yazılı bir kural yoktur.

Ölçülen: aynı veriyi birden fazla katmanda tutan tablolar, katman geçiş kuralının varlığı

YEDİSİ DE TEKNİK GÖRÜNÜR; BEŞİ GOVERNANCE KONUSUDUR

Küçük dosyalar, aşırı partitioning ve atlanan table format tasarım hatası değil, yazılı kuralların ve ownership'in eksikliğinin sonucudur.
Bu nedenle roadmap yalnızca teknik düzeltmeleri değil, hangi kuralın kimin sahipliğinde olacağını da kapsar.

Beş Seviyeli Maturity Merdiveni

KOMTAS

Her boyut bu merdivene yerleştirilir. Seviye iddia edilmez — evidence ile gösterilir; evidence yoksa bir alt seviye kaydedilir.

SEVİYE 1
Ad hoc

Kural yok; sonuçlar kişilere bağlı

- Yazılı standart yok; uygulamalar ekipten ekibe değişir
- Problemler doğaçlama ile çözülür
- Ölçüm yok; durum bilinmiyor

Çıkış: uygulama yazıya dökülür

SEVİYE 2
Tekrarlanabilir

İş aynı şekilde yapılır, ama yazılı değildir

- Deneyimli personel aynı yöntemi izler
- Yeni gelen biri sonucu tekrarlayamaz
- Ölçüm, varsa, düzensizdir

Çıkış: kural belgelenir ve sahiplenilir

SEVİYE 3
Tanımlı

Kural yazılı ve uygulanıyor

- Standart belgelenmiş ve biliniyor
- Sapmalar fark ediliyor
- Düzenli ölçüm, eşik yok

Çıkış: eşikler belirlenir, sapma ölçülür

SEVİYE 4
Yönetilen

Ölçülüyor, eşikler belirli, sapma görünür

- Eşikler tanımlı ve izleniyor
- Sapma otomatik tespit ediliyor
- Kök neden analizi yapılıyor

Çıkış: düzeltme otomatikleşir

SEVİYE 5
Optimize

Sapma otomatik düzeltiliyor; sürekli iyileştirme

- Düzeltme büyük ölçüde otomatik
- Eşikler veriye göre güncelleniyor
- İyileşme ölçümle gösteriliyor

HEDEF SEVİYE KURUMUN KARARIDIR

Her boyutu beşinci seviyeye taşımak amaç değildir. Hedef seviye her boyut için kurum tarafından belirlenir; assessment mevcut ile hedef arasındaki farkı ölçer. Kurumun ihtiyacını gösteremediği bir seviye, ulaşılsa bile bir maliyettir.

SEVİYE ATLANMAZ

Üçüncü seviye olmadan dördüncü seviyeye ulaşılamaz: eşik belirlemek için önce yazılı bir kural gerekir.
Bu nedenle roadmap sıralıdır; aynı anda iki seviye atlayan bir plan uygulanabilir değildir.

Evidence Modeli

KOMTAS

Her bulgu bir evidence türüne bağlanır ve raporda gösterilir. Evidence türü gizlenirse rapor okunamaz.

ÖLÇÜM
Ölçüm

Platformun ürettiği bir rakam

· Query log'ları, job geçmişi, metadata istatistikleri, faturalama verisi

En yüksek güven · itiraza açık değil

BELGE
Belge

Mevcut bir belge veya konfigürasyon

· Tablo tanımı, policy dosyası, mimari belgesi, erişim konfigürasyonu

Yüksek güven · güncelliği doğrulanır

GÖZLEM
Gözlem

Uçtan uca izlenen bir akış

· Bir yüklemenin izlenmesi, bir raporun kaynağa kadar takibi, bir recovery tatbikatı

Orta güven · tek seferlik gözlem

BEYAN
Beyan

Kişilerin aktardıkları

· Interview'lar, anketler, ekip beyanları

Düşük güven · tek başına bir seviyeyi teyit edemez

ÜÇ DURUMLU EVIDENCE ÖLÇEĞİ

Evidence sağlandı
Seviye ölçüm veya belge ile gösterildi

Kısmi evidence
Evidence var, ancak kapsamı dar veya güncelliği belirsiz

Evidence yok
Erişim, retention süresi veya eksik kayıtlar nedeniyle ölçülemedi

TEK BAŞINA BEYAN BİR SEVİYEYİ DOĞRULAMAZ

Stakeholder beyanları değerli bir girdidir; ancak yalnızca beyana dayanan bir boyut raporda bu şekilde işaretlenir.
Aksi halde ölçülmüş bir boyut ile anlatılan bir boyut aynı güvenle okunur ve rapor karar için kullanılamaz.

EVIDENCE'I OLMAYAN BOYUT GİZLENMEZ

Kısa log saklama süresi nedeniyle ölçülemeyen bir boyut “iyi” ya da “kötü” olarak tahmin edilmez; ölçülemez olarak kaydedilir.
Bu bulgu çoğu zaman başlı başına bir iyileştirme maddesidir: ölçülemeyen yönetilemez.

Yetkinlikler ve Roller

KOMTAS

Hangi rolün hangi fazda aktif olduğu, beklenen müşteri katılımı dahil

ROL	GÖREVLER	TARAF	AKTİF FAZLAR
Assessment Lideri	Yöntemin uygulanması, scope, karar kapıları, rapor	**Komtaş**	P0 – P4
Veri Mimarı	Mimari ve tasarım boyutları, target state kararı	**Komtaş**	P0, P2 – P4
Lakehouse / Platform Mühendisi	Storage, table format, partition, engine ve performance ölçümleri	**Komtaş**	P1 – P3
Veri Mühendisi	Ingestion, processing ve data quality pipeline'larının incelenmesi	**Komtaş**	P1 – P2
Governance Danışmanı	Katalog, lineage, ownership ve metadata boyutları	**Komtaş**	P1 – P3
Güvenlik ve Gizlilik Uzmanı	Erişim kontrolü, şifreleme, audit trail	**Komtaş**	P1 – P2
FinOps / Maliyet Analisti	Compute ve storage maliyeti, atfedilebilirlik	**Komtaş**	P1 – P2
BI / Analitik Danışmanı	Serving arayüzü ve tüketim tarafı boyutları	**Komtaş**	P1 – P2
Proje Sponsoru	Karar alma, önceliklendirme, erişim onaylarının başlatılması	**Müşteri**	P0, faz geçişleri
Platform sahibi	Ortam bilgisi, konfigürasyon erişimi, bulguların doğrulanması	**Müşteri**	P0 – P4
Veri Mühendisliği Ekibi	Job ve pipeline bilgisi, uçtan uca izleme desteği	**Müşteri**	P1
Güvenlik ve Altyapı	Erişim onayları, policy ve konfigürasyon bilgisi	**Müşteri**	P0 – P1
Tüketici Temsilcileri	Beklentiler, güncellik ihtiyaçları ve yaşanan sorunlar	**Müşteri**	P1

PLATFORM SAHİBİ OLMADAN ASSESSMENT YAPILMAZ

Konfigürasyon ve ortam bilgisine erişimi olan biri atanmazsa P1 uzar ve evidence'ın büyük kısmı beyana düşer.
Bu rolün atanması başlangıç için ön koşuldur.

Hizmete Göre Süre ve Efor

KOMTAS

Gösterge niteliğinde bant değerleri. Bant kısa formdan belirlenir; tarihler, erişim süreleri netleştiğinde kick-off'ta sabitlenir.

HİZMET	KÜÇÜK	ORTA	BÜYÜK
A · Health Check 6 alan · RAG	1 hafta · 6 ig · 2 gün	1,5 hafta · 9 ig · 3 gün	2 hafta · 12 ig · 4 gün
B · Modernization Assessment 8 alan · merdiven	3 hafta · 22 ig · 5 gün	3,5 hafta · 28 ig · 6 gün	4 hafta · 34 ig · 8 gün
C · Technology Deep Dive alan sayısına göre	1–2 alan · 2 hafta · 12 ig	3–4 alan · 3 hafta · 18 ig	5–7 alan · 4 hafta · 26 ig

Hücre formatı: süre · Komtaş insan-gün · müşteri insan-gün (C: alan · süre · Komtaş insan-gün). C'deki uzman eforu ayrıca fiyatlanır.

BOYUTLANDIRMA ETKENLERİ

Tablo sayısı	≤ 300	300 – 1.500	> 1.500
Kaynak sistemler	≤ 5	5 – 15	> 15
Streaming pipeline'lar	0 – 2	3 – 10	> 10
Query engine'ler / table format'lar	1	2	> 2
Ortamlar	≤ 2	3	> 3
Erişim onay süresi (B, C)	≤ 2 hafta	2 – 6 hafta	> 6 hafta

BANT KURALI · en az üç etkenin düştüğü en yüksek bant. Tek bir büyük etken tek başına bandı belirlemez.

Target State Kararı

KOMTAS

Yalnızca Modernization (B). Dört seçenek. Karar bir skora göre değil, karar kriterleri ve arkalarındaki bulgulara göre verilir.

SEÇENEK A Koru ve optimize et

Mevcut yapı sağlam; sorunlar operasyonel

- Table format disiplinli kullanılıyor
- Partition ve dosya yerleşimi makul
- Sorunlar compaction, istatistik ve izleme düzeyinde

SEÇENEK B Yerinde yeniden tasarla

Yapı doğru, tasarım kararları yanlış

- Table format var ama atlanıyor
- Partition tasarımı veya dosya yerleşimi bozuk
- Katalog ve ownership eksik, ancak platform değişikliği gerekmiyor

SEÇENEK C Motor veya platform değiştir

Mevcut kurulum hedefi taşıyamıyor

- Engine, eşzamanlılık veya ölçek ihtiyacını karşılamıyor
- Tescilli bağımlılık taşınabilirliği engelliyor
- Maliyet modeli workload'a uymuyor

SEÇENEK D Serving katmanı ekle

Lakehouse doğru; tüketim tarafı zorlanıyor

- Analitik yük uygun; BI eşzamanlılığı yetersiz
- Güncellik taahhüdü query engine ile karşılanamıyor
- Mevcut yatırım korunabilir

KRİTER	A KORU	B YENİDEN TASARLA	C DEĞİŞTİR	D SERVING
Table format disiplinli kullanılıyor mu	GÜÇLÜ	ZAYIF	UYGUN	GÜÇLÜ
Dosya ve partition yerleşimi makul mü	GÜÇLÜ	ZAYIF	UYGUN	GÜÇLÜ
Engine ölçek ve eşzamanlılığı karşılıyor mu	GÜÇLÜ	UYGUN	ZAYIF	KOŞULLU
Tescilli bağımlılık taşınabilirliği engelliyor mu	UYGUN	UYGUN	GÜÇLÜ	UYGUN
BI güncelliği ve eşzamanlılığı yeterli mi	GÜÇLÜ	UYGUN	UYGUN	ZAYIF
Maliyet modeli workload'a uyuyor mu	GÜÇLÜ	UYGUN	ZAYIF	KOŞULLU

KRİTERLERİN OKUNMASI

Bir sütunda “ZAYIF”, o kriterin cevabı olumsuz olduğunda seçeneğin geçerliliğini yitirdiği anlamına gelir.
Reddedilen seçenekler raporda önerilen seçenekle aynı ayrıntıda, yeniden değerlendirilme koşullarıyla birlikte ele alınır.

Assessment'ın Sınırları

KOMTAS

Bu çalışmanın neyi göstermediği rapor içinde açıkça belirtilir

Yük testi veya kapasite planlaması yapılmaz

Performance boyutu mevcut workload'un ölçümüne dayanır. Gelecekteki bir yükün taşınıp taşınamayacağı ayrı bir çalışmadır.

Kod düzeyinde güvenlik denetimi yapılmaz

Erişim policy'leri ve konfigürasyon incelenir; processing kodundaki zafiyetler bu assessment'ın scope'unda değildir.

Maliyet rakamları müzakere edilmez

Maliyet boyutu mevcut tüketimi ve atfedilebilirliği ölçer. Bulut sözleşmeleri ve indirim yapıları scope dışıdır.

Pencere dışındaki davranış kapsanmaz

Ölçümler mutabık kalınan dönemi kapsar. Bu dönem dışındaki olağandışı davranış görülmez ve bu durum raporda belirtilir.

“Geçti” sonucu üretilmez

Assessment bir sertifikasyon değildir. Platformun nerede durduğunu, hangi evidence'a dayandığını ve sonraki adımı gösterir.

Uygulama olmadan iyileştirme olmaz

Rapor bir roadmap üretir, uygulamasını değil. Uygulama ayrı bir çalışmadır ve ayrıca teklif edilir.

SINIRLAR RAPORDA BELİRTİLİR

Scope dışında bırakılan alanlar raporun tek bir bölümünde toplanır. “Bu boyutta bulgu yok” ile “bu boyut incelenmedi” aynı şey değildir; bu ayrımı yapmayan bir rapor, incelenmeyen alanlarda yanlış bir güven yaratır.

EVIDENCE'I OLMAYAN BOYUT DA BİR BULGUDUR

Log saklama, erişim kısıtları veya eksik kayıtlar nedeniyle ölçülemeyen bir boyut çoğu zaman başlı başına bir iyileştirme maddesidir. Raporda ölçülemeyenin yönetilemeyeceği belirtilir.

İTİRAZLAR KAYDEDİLİR, ÇÖZÜLMÜŞ SAYILMAZ

Platform ekibi bir bulguya katılmazsa itiraz, gerekçesiyle birlikte raporda bulgunun yanında kalır; tartışma kaldırılmaz.